DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Installazione Debian e Comandi Essenziali

Programma odierno:

- **Leggere e scrivere files;**
- **Muoversi nelle directories;**
- **Creare utenti;**
- **Substitute User e Sudo;**
- **Installare pacchetti**

La shell

https://it.wikipedia.org/wiki/Shell_Unix

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_shell

Esistono vari tipi di shell:
sh, zsh, bash…

Muoversi agevolmente con la shell:

Il tab fornisce l'autocomplete dei comandi noti;
la freccia in su serve per scorrere la history dei comandi (vedi anche il comando "history");
CTRL + D effettua il logout;
CTRL + C interrompe un comando;
q serve per uscire dalla modalità lettura di alcuni programmi (man);
~ : è la home directory.

Il comando:
$ clear # "pulisce" il terminale

Struttura dei comandi in Linux

La struttura di un comando in Linux è:
Comando + opzioni + parametri

Es:
ls = list

---

ls -lah =

list

- l = long listening form
- a = all
- h = human readable

---

ls -lah /home =

list

- l = long listening form
- a = all
- h = human readable

/home = della directory home

ls -lah /home = fai l'elenco del contenuto **(ls)** della directory home **(/home)**, usando la modalità estesa **(long listening form)**, mostrando tutti i file **(all**), in modo che siano comprensibile da un utente umano

---

Opzioni brevi
$ ls -lah /home

Opzioni in forma estesa
$ ls -l --all --human-readable /home

Manuali ed help dei comandi

$ man ls
$ ls --help

Creare file e reindirizzare l'input verso un file

$ touch MioFile

$ echo "ciao mondo" > mioFile
$ echo "ciao mondo" >> mioFile

$ ls > output_ls

Leggere un file

$ cat MioFile

Scrivere un file

$ nano MioFile

Oppure (curiosità):

$ vi MioFile

(:i per scrivere
:w per salvare
:q per uscire
:wq per scrivere e salvare
:q! per forzare l'uscita)

Creare directories, Copiare, rinominare, cancellare un file

$ mkdir miaDir #creo una directory

$ cp source destination # copia
$ cp -R source destination # copia una directory (copia ricorsiva)
$ mv oldName newName # rinomino un file
$ rm file # cancella il file
$ rm -r directory # rimuove una directory e il suo contenuto

L'opzione -f forza (per lo più evitare di usarla).

Muoversi nel file system

$ cd # change directory

$ pwd # quale è la directory corrente?

Simboli “speciali”

. = è la directory stessa;
.. = è la directory superior;
/ = è la directory principale del sistema (la root);
~ = è la home dell’utente (~ è la tilde; su linux usare i tasti: alt gr + ì)

$ cd / # vado nella directory root del sistema

$cd - # torno alla directory precedente

$ tree -L 1 / # vedo l’alberatura del sistema

FHS Filesystem Hierarchy Standard

Riferimenti:

https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard

```
its-user@debian-its:/$ tree -L 1 /
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── initrd.img -> boot/initrd.img-5.10.0-11-amd64
├── initrd.img.old -> boot/initrd.img-5.10.0-10-amd64
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
├── var
├── vmlinuz -> boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64
└── vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-5.10.0-10-amd64
```

Attenzione nelle moderne distribuzioni alcuni directories “puntano” ad altre.

Gli utenti

root (individuato con #): è l'amministratore del sistema

su = substitute user

sudo = "substitute user do" ("super user do"); esegue il comando per un altro utente-

E' necessario aggiungere l'utente in /etc/sudoers.d

Creare un file con il nome utente e aggiungere all''interno:
user ALL=(ALL:ALL) ALL

- The first ALL is the users allowed to use the sudo command.
- The second ALL defines the hosts (servers) on which sudo can be employed.
- The third ALL is the user you are running the command as.
- The last ALL defines the commands allowed.

Nota: la home di root è /root

Attenzione non confondere:
l'utente root;
la home di root che è /root;
la root directory che è /.

Aggiungere utenti:

useradd

useradd -D alberto
useradd -d /var/marco marco

groupadd

File che gestiscono gli utenti

Il file /etc/passwd
Il file /etc/group
Il file /etc/shadow
Il file /etc/shadow

Cambiare password di un utente

Cambiare la propria password:
$ passwd

Cambiare la password di un utente:
passwd marco

Link simbolici

$ ln -s file nomeLink

Comando tar (“tape archive”)

Creazione di un archivio:

$ tar **cvf** nomeMioArchivio.tar directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Estrazione di un archivio:

$ tar **xvf** nomeMioArchivio.tar directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Creazione di un archivio compresso - compressore gzip – opzione z :

$ tar c**z**vf nomeMioArchivio**.tar.gz** directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Estrazione di un archivio:

$ tar x**z**vf nomeMioArchivio.tar.gz directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Creazione di un archivio compresso - compressore bz2 – opzione j:

$ tar c**j**vf nomeMioArchivio.**tar.bz2** directory1 directory2 dirctory3 file1…

Estrazione di un archivio:

$ tar x**j**vf nomeMioArchivio.tar.bz2 directory1 directory2 dirctory3 file1…

Installazione pacchetti in Debian

Directory di configurazione per i repositories (lo vedremo per il PHP)

/etc/apt.d

Per aggiornare i repositories:

apt update

Per installare i pacchetti:

apt install

Attenzione!

Usare con molta cautela:

apt upgrade

Effettua l'upgrade dei pacchetti disponibili